개 발 일 자 : 2026.09.21

확 정 일 자 :

(산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 산업설비
직종 : 열냉동배관설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	건축설비시공
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접

한국폴리텍대학 순천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비과 열냉동배관설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 냉동공조설치 Level 2~4

4.교육훈련대상자 : 중장년특화과정 설비분야 취업 및 창업을 희망하는 신중년 40세~60세(선수능력 필요없음)

5. 교육훈련목표

- 설계도서에 따라 공조냉동설비, 열원설비, 자동제어설비 등을 설치하고 성능을 확인할 수 있다.
- 공조냉동설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리 할수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	50(10.42%)	80(16.67%)	330(68.75%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 60시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
냉동설비운영	1505020321_16v2	냉동설비 운영	30	공조설비운영 학습모듈
보일러설비운영	1505020322_16v2	보일러 설비운영	30	보일러설비운영 학습모듈

라. 기초기술 : 50시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
냉동공학	냉동의 원리 및 냉동의 기초	20
배관설비공학	배관공작개요 및 배관공작	20
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	10

마. AI 교과 :　　20시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 :　　10시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	276	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				50	0	
	기초기술교과	냉동공학	20	냉동의 원리 및 냉동의 기초	20		
		배관설비공학	20	배관공작개요 및 배관공작	20		
		기계산업안전	10	기계가공 및 설비작업 안전	10		
실습	소 계				60	60	
	계열공통	냉동설비운영	30	1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	30	30	
		보일러설비운영	30	1505020322_16v2 (보일러 설비운영)	30	30	
	소 계				350	216	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		가스용접실습	38	강관 가스용접, 동관 동합금 용접, 이종금속용접	38		
		냉동설비실습	55	1505020222_16v2 (냉동장치 제작)	27	27	
				1505020223_16v2 (냉동설비 설치)	28	28	
		설비자동제어	30	1505020218_16v2 (공조제어설비 설치)	15	15	
				1505020219_16v2 (냉동제어설비 설치)	15	15	
		피복아크용접실습	48	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	24	24	
				1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	24	24	
		배관작업실습	48	1403030504_21v2 (배관작업)	48	48	
		설비배관	35	1403030206_22v3 (설비배관공사)	35	35	
		플랜트CO2용접실습	38	작업장 안전관리, 솔리드와이어용접조건 설정, 솔리드와이어용접 비드쌓기, 솔리드와이어용접 수평필릿용접, 솔리드와이어용접 수직필릿용접	38		
		플랜트TIG용접실습	38	용접조건 설정하기, 가스텅스텐아크 직선비드 용접하기, 가스텅스텐아크 위빙 용접하기, 가스텅스텐아크 T형 필렛 용접하기, 가스텅스텐아크 모서리 용접하기	38		

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>냉동설비 운영</td><td>공조제어설비 설치</td><td>배관작업</td></tr>
<tr><td>보일러 설비운영</td><td>냉동제어설비 설치</td><td>피복아크용접 비드쌓기</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2수준</td><td rowspan="3"></td><td></td><td>피복아크용접 필릿용접</td></tr>
<tr><td>냉동설비 설치</td><td>설비배관공사</td></tr>
<tr><td>냉동장치 제작</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>냉동공조유지보수관리</td><td>냉동공조설치</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. 취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	기계산업안전

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
4	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
5	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
6	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
7	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동의 원리 및 기초이론을 습득하여 냉동장치제작 및 냉동설비 운영에 활용할 수 있도록 한다.	냉동공학(한국산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의 원리	4			
2	냉동의 기초이론	4			
3	냉매	4			
4	압축기, 응축기	4			
5	부속장치	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
배관설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
철 및 비철관과 배관부속품, 공구와 장비를 사용하여 서포트 및 파이프를 설치하고 배관시공 도면에 맞도록 배관구조물을 시공할 수 있다.	배관공작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관공작개요	4			
2	배관공작	4			
3	배관재료	4			
4	투상도법	4			
5	배관도면해독	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과　　직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
냉동설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	55	

1. 지도목표	2. 교재
냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작하는 능력과 제작된 냉동장치나 냉방장치유니트 등을 현장여건에 맞게 배관을 구성하고 제어장치 등을 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	냉동장치/설치 제작 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020222_16v2 냉동장치 제작	27	냉동장치 제작계획하기	10		
2			냉동장치 제작하기	17		
3	1505020223_16v2 냉동설비 설치	28	냉방설비 설치하기	10		
4			냉동설비 설치하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동장치 제작계획하기	냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다.		
	냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
냉동장치 제작하기	냉동장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 설치하기	설치할 냉동장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	냉동장치의 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	냉동장치의 반입계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	냉동장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 설치할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
냉방설비 설치하기	설치할 냉방설비의 특성을 파악할 수 있다.		
	냉방장치 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	냉방장치의 반입계획을 수립할 수 있다.		
	냉방장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	냉방장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	냉방장치를 도면대로 설치할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다.	공조설비운영 학습모듈 ·열원설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020321_16v2 냉동설비 운영	30	냉동기관리하기	10		
2			냉동기 · 부속장치 점검하기	10		
3			냉각탑 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
보일러설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
보일러설비 운영이란 보일러, 급탕탱크 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력이다.	보일러설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020322_16v2 보일러 설비운영	30	보일러 관리하기	3		
2			급탕탱크 관리하기	3		
3			증기설비 관리하기	4		
4			부속장치 점검하기	4		
5			보일러 가동중 점검하기	4		
6			보일러 고장시 조치하기	4		
7			보일러 가동전 점검하기	4		
8			보일러 가동후 점검하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 관리하기	보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다.		
	보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.		
	보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.		
	에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다.		
	보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.		
급탕탱크 관리하기	급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.		
	급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.		
	배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.		
	저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.		
증기설비 관리하기	증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다.		
	응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다.		
	증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다.		
	배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.		
	증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다		
부속장치 점검하기	보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.		

부속장치 점검하기	송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.		
	분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.		
	수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다.		
	보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.		
보일러 가동전 점검하기	난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다.		
	가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다.		
	가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.		
	보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.		
보일러 가동중 점검하기	보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.		
	보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.		
	수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.		
	송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.		
	헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다		
	급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.		
	보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.		
보일러 가동후 점검하기	보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.		
	가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다.		
	보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.		
	보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.		
보일러 고장시 조치하기	수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.		
	수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.		
	정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다.		
	연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다.		
	모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.		
	히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.		
	저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
설비자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	자동제어설비설치 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	15	공조제어설비 설치계획하기	7		
2			공조제어설비 제작설치하기	8		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	15	냉동제어설비 설치계획하기	7		
4			냉동제어설비 제작설치하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
피복아크용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 사전에 예방관리하며 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 비드쌓기작업과 필릿용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	피복아크용접 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	24	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	10		
3			위빙비드쌓기	10		
4	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	24	T형 필릿 용접하기	12		
5			모서리 용접하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과　　직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
배관작업실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
공조배관 시공, 급수배관 시공, 배수 통기배관 시공, 기타 설비배관 시공에 대한 필요 지식을 습득하여 공사를 수행할 수 있다.	배관작업 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	48	배관 공구 준비하기	4		
2			나사배관 작업하기	20		
3			용접배관 작업하기	12		
4			기타 배관 작업하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관작업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과　　직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
설비배관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	설비배관 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030206_22v3 설비배관공사	35	공조배관 시공하기	15		
2			급수 · 급탕배관 시공하기	10		
3			배수 · 통기배관 시공하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비배관		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 시공하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배관의 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다.		
	배관재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관 설치를 위한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
급수 · 급탕배관 시공하기	급수 · 급탕설비의 급수급탕방식과 배관방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	급수급탕설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	급수급탕탱크, 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관, 용접, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	급수급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
배수 · 통기배관 시공하기	배수 · 통기설비 방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배수 · 통기설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	배수 · 통기설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	배수 · 통기설비를 설계도서대로 설치하고 배관, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	배수 · 통기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
가스용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
철 및 비철관과 배관부속품, 공구와 장비를 사용하여 서포트 및 파이프를 설치하고 배관시공 도면에 맞도록 배관구조물을 시공할 수 있다.	가스용접(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강관 가스용접	10			
2	동관 동합금 용접	13			
3	이종금속용접	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
플랜트CO2용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 본용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS CO2용접 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업장 안전관리	3			
2	솔리드와이어용접조건 설정	3			
3	솔리드와이어용접 비드쌓기	10			
4	솔리드와이어용접 수평필릿용접	10			
5	솔리드와이어용접 수직필릿용접	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 산업설비과 직종 : 열냉동배관설비직종

교과목명			
플랜트TIG용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 용접작업을 수행할 수 있다.	NCS TIG용접 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접조건 설정하기	3			
2	가스텅스텐아크 직선비드 용접하기	9			
3	가스텅스텐아크 위빙 용접하기	9			
4	가스텅스텐아크 T형 필렛 용접하기	10			
5	가스텅스텐아크 모서리 용접하기	7			